Dr. Marko Stautz
Institut für Partielle Differentialgleichungen

Abgabe der Hausaufgaben: Diese Aufgaben werden nicht abgegeben.

Besprechung der Hausaufgaben: Diese Aufgaben werden nicht besprochen; stattdessen werden später Lösungshinweise im Stud.IP hochgeladen.

Hausaufgabe 53 — 0 Punkte

Vorgelegt sei die Matrix

$$A := \frac{1}{15}\begin{pmatrix} 10 & 5 & 10 \\ 5 & -14 & 2 \\ 10 & 2 & -11 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}.$$

a) Bestimmen Sie das Spektrum und die spektrale Zerlegung von A.

b) Untersuchen Sie, ob es eine Matrix $B \in \mathbb{C}^{3\times 3}$ mit der Eigenschaft $B^2 = A$ gibt, und bestimmen Sie eine solche Matrix gegebenenfalls.

c) Bestimmen Sie die Projektionen des Vektors $\vec{x} := (4, -4, 7)$ auf die Eigenräume von A.

d) Berechnen Sie A^{753}.

Hausaufgabe 54 — 0 Punkte

Vorglegt sei eine (reelle) Matrix $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Zeigen bzw. widerlegen Sie: A ist genau dann symmetrisch, wenn es eine (komplexe) Matrix $B \in \mathbb{C}^{n\times n}$ mit $A = B^\top B$ gibt.